

研究の序論 ― 背景・課題・目的・方法・今後（口頭試問用）

そのまま話せるように、標準的な序論の型で構成した。各節に【要約の一言】をつけた。

1. 背景

【一言】生態系の炭素・水・エネルギーのやりとりは気候を左右するが、観測から”どれが原因か”まで読むのは難しい。

- 陸の生態系は、光を受けて水を蒸発させ、大気を温め、光合成で CO_2 を吸い、呼吸で吐き出す。この炭素・水・エネルギーの交換は地球の気候を左右し、陸がどれだけ CO_2 を吸うかは 気候予測の最大級の不確実性である。
- これを世界中で測るのが渦相関法のフラックスタワーで、日本の観測を集めたのが新公開の JapanFlux2024 (2025)。大量の・長期の観測データがある（高山は 21 年など）。長期データを使えば、短い記録では見えなかった変数間の関係が見える可能性がある。
- しかし「気温と呼吸が一緒に動く」ことが分かっても、それが直接の因果か、両方が別の要因に動かされているだけかは、相関では区別できない。
- さらに、生態系の炭素・水交換を表すプロセスモデル（過程モデル）は、多くが経験的に（データ当てはめで）導かれており、地域やスケールで形が変わる。その中の「どの変数がどの変数を駆動する」という仮定を、観測から独立に吟味する枠組みが乏しい。

2. 課題

【一言】素朴な相関・情報流は共通原因で交絡し、しかも既存研究は米国の自然サイト中心。湿潤 モンスーンの管理生態系や、高次の結合構造は未解明。

- 課題1（疑似相関・交絡）：変数間の相関や情報流を素朴に測ると、放射など共通の原因が全変数を同時に動かすため、”見かけの連動（疑似相関）”が本当の因果を覆い隠す。従来の生態系研究は、この”変数ごとの共通の影響を差し引く”処理をほとんどしてこなかった。
- 課題2（対象の偏り）：情報理論プロセスネットワークの先行研究 (Ruddell & Kumar 2009, Goodwell & Kumar 2017-2018) は主に米国の自然・半乾燥サイト。湿潤モンスーンの東アジア、とくに人が水を管理する水田のような生態系は扱われていない。
- 課題3（高次の未解明）：呼吸などが複数の要因の組み合わせ（高次の相乗）で決まるのか、それが土地管理でどう変わるのかは、ほとんど特徴づけられていない。

3. 目的

【一言】情報理論で”見かけ”を剥がして本当の因果を抽出し、情報構造を「生態系の機能の指紋」として読み、気候ストレスと土地管理の影響を診断する。

- 1. 情報理論プロセスネットワークを、**新公開 JapanFlux2024 の対照的な生態系**（落葉林・常緑林・水田・湿原）に系統的に適用する。
- 2. 共通原因を段階的に差し引いて、見かけの連動から**本当の因果の骨格**を取り出す。
- 3. 情報構造を生態系の機能の指紋として読み、**気候ストレス（乾燥・高温）と土地管理（灌漑）が生態系の内部の働きをどう変えるか**を明らかにする。とくに新手法 0-information で **管理が高次の結合をどう単純化するか**を問う。
- 4. 得られた因果構造を使って、**従来の経験的なプロセスモデルが置いている変数間の駆動の仮定を、観測から独立に吟味・検証する**足がかりとする（地域・スケールでモデルが変わる問題への手がかり）。

4. 課題解決に向けて（解析方法・研究方法）

【一言】情報理論の手法を”一段ずつ厳密化”して交絡・バイアス・測度依存を潰しながら、多変量因果と高次分解まで積み上げる。

- ・ **データ**：JapanFlux2024。落葉林 JP-Tak（21年）・常緑林 JP-Ta2（11年）・水田 JP-Mse（8年）・湿原 JP-BBY（5年）、11 変数、30 分値。5 日アノマリで日周期を除去し、天候変動を残す。

サイト比較（BADM メタデータより）：

	JP-Tak 落葉林	JP-Mse 水田	JP-Ta2 常緑林	JP-BBY 湿原
管理	無撓乱	農地（イネ、収穫管理）	自然	自然
標高	1,420 m 山地	13 m 低地	山地	低地(北海道)
気候 MAT / MAP	6.7° C / 2,275 mm (Dfb)	13.7° C / 1,200 mm (Cfa)	冷温帯	冷温帯
土壌	褐色森林土 (Cambisol)	低地グライ水田土 (Fluvisol)	—	泥炭
草高 / LAI	15 m / 5.5	1.1 m / 6.3	—	低

※ JP-Tak・JP-Mse は BADM で確認。この対比は”管理”だけでなく気候・標高・植生も同時に異なる（交絡）ため、”相乗の消失＝管理のせい”の断定は避け、同一気候の近接サイト比較を今後の課題とする（§5-1）。ただし水田では土壌水分がほぼ一定という機構的裏付けがある。 - **段階的な手法**（各段が前段の限界を潰す）：1. **相互情報・Transfer Entropy** … 関係の量と向きを測る。2. **サロゲート／順列検定・多重比較補正** … 偶然を排し、偽陽性を抑える。3. **Miller-Madow 補正・KNN 推定** … 有限標本の推定バイアスを直す。4. **条件付き相互情報** … 共通原因（放射）を差し引く。5. **PCMCi（多変量因果探索）** … 全変数を考慮した因果の骨格を描く。6. **PID（冗長/固有/相乗）・相互作用情報・0-information** … 共有情報の質と、系全体の高次相乗を測る。 - **頑健性の担保**：複数年（時間軸）、複数サイト（空間軸）、QC 制限（データ品質）、測度不変量（相互作用情報）で、主張が単年・単一手法の産物でないことを確認。手法の詳細は [METHODS.md](#)。

現時点で得られている主な結果（目的が達成されつつあることの提示）

- 見かけの”同期”の大半は放射の共通駆動の影。真の因果骨格は疎で普遍的（ $R_g \rightarrow$ 潜熱・飽差、光合成 $\rightarrow$ 正味 CO_2 交換）で、4 サイト・34 サイト年で安定。
- 自然林は2つとも、土壌水分 $\times$ 温度 $\times$ 呼吸の地下クラスタに高次相乗を持ち、管理水田はゼロ（＝湛水で土壌水分が固定され相乗が壊れる）。ただし相乗が出る具体的サブシステムは森林で異なり、主張は”クラスタ全体”のレベル。
- 乾燥した夏ほど光合成が放射から脱結合（落葉林 $p=0.001$ ・水田 $p=0.028$ 。常緑林では弱い）。情報構造が既知の気候極端（2003 冷夏・2018 猛暑）を追跡する。

5. 今後の研究展開

【一言】サイトを増やして一般化し、モデルと対決し、応用（機能診断・早期検知）へ広げる。

1. **サイトの拡張（最優先）**：JapanFlux2024 の他の水田・森林・湿原を追加し、各生態系タイプ $n=3-4$ にして「管理 vs 自然」「樹種差」を一般化する。近いサイト同士を比べることで、気候をそろえて生態系差だけを取り出すこともできる（別データセットは不要）。
 2. **気候勾配への拡張（日本の外へ）**：日本は全体的に湿潤なので、水ストレスのバリエーションが限られる。A3（日中韓）で共有される東アジアの観測データを使い、韓国・中国のより乾燥した／大陸性のサイトと比較して、気象条件のバリエーションの中で結合構造・気候応答がどう変わるかを調べる。これで「湿潤モンスーンだけ」という制約を越え、気候勾配での一般化を狙う。
 3. **季節・時間帯の層別**：季節ごとに支配的なメカニズムを比較（展葉期・最盛期・落葉期、昼夜）。情報構造の位相が季節でどう変わるかを見る。
 4. **統計の強化**：気候相関・高次相乗の有意性を全サイト・全年で固め、多重比較補正を徹底。0-information の相乗を KNN 推定でも確認し、測度・バイアス依存を排す。
 5. **モデルとの対決**：陸面モデルの出力に同じ解析を当て、モデルが因果骨格・高次相乗・気候応答を再現できるかを検証。経験的プロセスモデルの駆動仮定を観測で吟味し、「観測にあってモデルに無い結合」を探す。
 6. **機能の層別と応用**：情報構造を生態系のバイタルサインとして、干ばつ・高温・管理変更による機能劣化やレジームシフトの早期診断へ展開する。
-

新規性の正直な位置づけ（聞かれたとき）

手法（プロセスネットワーク・TIPNets・PCMC1・0-information）は既存。概念（情報構造の水ストレス応答）も Goodwell et al. 2018 が先行。本研究の貢献は、それらを新公開 JapanFlux2024・湿潤モンスーン・管理生態系（水田）へ系統的に拡張し、0-information で”管理が地下の高次相乗を壊す”という、自然サイト中心の先行研究では出せない一点を示すこと。「発見」ではなく”確立枠組みの系統的拡張＋新手法による一点”、と正直に主張する。